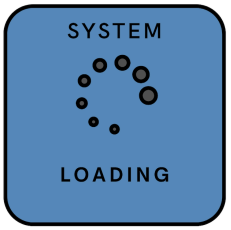
132312 - SIGSN

Cliente: *Observatório Sidereus Nuncius*

SIGSN – Sistema de Gestão do Observatório Sidereus Nuncius
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 1.0



Empresa: System Loading
systemloading.com.br

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 5

1.1 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 5

1.1.1 Identificação dos Requisitos 5

1.1.2 Campos de Preenchimento Obrigatório 5

1.1.3 Campos de Preenchimento 5

1.1.4 Campos de Seleção 6

1.1.5 Campos de Seleção que carregam outros campos de Seleção 6

1.1.6 Campos de Datas 6

1.1.7 Campos de Ativação 6

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO 6

2.1 DESCRIÇÃO DO CLIENTE 7

2.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS 7

2.2.1 Coordenador 7

2.2.2 Pesquisador 7

3. REQUISITOS FUNCIONAIS 8

3.1 REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DE CADASTROS 8

[RF01] Inserir Caravana 8

[RF02] Alterar Caravana 8

[RF03] Remover Caravana 8

[RF04] Visualizar Caravana 8

[RF05] Inserir Guia 9

[RF06] Alterar Guia 9

[RF07] Remover Guia 9

[RF08] Visualizar Guia 9

[RF09] Inserir Constelação 10

[RF10] Alterar Constelação 10

[RF11] Remover Constelação 10

[RF12] Visualizar Constelação 10

[RF13] Inserir Projeto 11

[RF14] Alterar Projeto 11

[RF15] Remover Projeto 11

[RF16] Visualizar Projeto 11

[RF17] Inserir Coordenador 11

[RF18] Alterar Coordenador 11

[RF19] Remover Coordenador 11

[RF20] Visualizar Coordenador 11

[RF21] Inserir Pesquisador 12

[RF22] Alterar Pesquisador 12

[RF23] Remover Pesquisador 12

[RF24] Visualizar Pesquisador 15
3.2 REQUISITOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 15
[RF45] Entrar no Sistema 15
[RF46] Sair do Sistema 15
[RF47] Inserir Agendamento 16
[RF48] Alterar Agendamento 16
[RF49] Remover Agendamento 16
[RF50] Visualizar Agendamento 16
[RF51] Inserir Grupo de Pesquisa 17
[RF52] Alterar Grupo de Pesquisa 17
[RF53] Remover Grupo de Pesquisa 17
[RF54] Visualizar Grupo de Pesquisa 17
[RF55] Inserir Observações 18
[RF56] Alterar Observações 18
[RF57] Remover Observações 18
[RF58] Visualizar Observaçõesrn 18
[RF59] Inserir Pagamento de Multa 18
[RF60] Alterar Pagamento de Multa 18
[RF61] Remover Pagamento de Multa 18
[RF62] Visualizar Pagamento de Multa 18
[RF63] Atualizar Status de Reserva Automaticamente 19
3.3 REQUISITOS DE RELATÓRIOS/LISTAGENS 19
[RF64] Listar Gerentes 19
[RF65] Listar Funcionários 20
[RF66] Listar Clientes 20
[RF67] Listar Clientes Suspensos 21
[RF68] Listar UF's 21
[RF69] Listar Cidades 22
[RF70] Listar Bairros 22
[RF71] Listar Tipos de Filmes 23
[RF72] Listar Filmes (Por Tipo de Filme) 23
[RF73] Listar Fitas (Por Tipo de Filme e Filme) 24
[RF74] Listar Empréstimos (Por Cliente, Data Início e Data Término) 24
[RF75] Listar Reservas (Por Cliente, Status, Data Início e Data Término) 25
[RF76] Listar Devoluções (Por Cliente, Filme, Data Início e Data Término) 25
[RF77] Listar Totais e Quantidades de Empréstimos de Clientes (Por Início e Término) 26
[RF78] Listar Quantidades de Empréstimos nos Bairros (Por Início e Término) 26
[RF79] Listar Quantidades de Reservas de Clientes (Por Status, Início e Término) 27
[RF80] Listar Quantidades de Devoluções de Clientes (Por Filme, Data Início e Data Término) 28
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES) 29
4.1 IMPLEMENTAÇÃO 29
[RNF01] Linguagem de Programação 29
[RNF02] Banco de Dados 29

4.2 INTERFACE 29
[RNF03] Logotipo do Cliente *29*
4.3 EMPACOTAMENTO 29
[RNF04] Entrega em CD *29*

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Gestão do Observatório Sidereus Nuncius, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema de gestão do observatório Sidereus Nuncius e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço**: apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 *Identificação dos Requisitos*

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RF – requisito funcional
- RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF001, RF002, RNF001, RNF002.

1.1.2 Campos de Preenchimento Obrigatório

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo (*) serão considerados de preenchimento obrigatório.

1.1.3 Campos de Preenchimento

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo (▭) serão considerados de preenchimento via teclado. Obs.: todos os campos de preenchimento via teclado com o fundo na cor cinza () serão considerados apenas de leitura.

1.1.4 Campos de Seleção

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo (Selecione...) serão considerados de seleção (por exemplo, via caixa de combinação).

1.1.5 Campos de Seleção que carregam outros campos de Seleção

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo (Selecione...) serão considerados de seleção que carrega um segundo campo de seleção (por exemplo, um campo de seleção de Cidades que carrega um segundo campo de seleção de Bairros da Cidade escolhida).

1.1.6 Campos de Datas

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo (/ /) serão considerados de preenchimento de datas via teclado ou seleção.

1.1.7 Campos de Ativação

Todos os campos dos formulários identificados com o símbolo ( ) serão considerados de preenchimento por seleção, podendo ser ativados ou desativados.

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO

O sistema visa planejar, organizar e gerenciar 3 processos dentro do observatório Sidereus Nuncius, que atualmente acontecem ainda de forma manual e morosa. São eles agendamento de excursões e visitas, tais como visitações sociais e excursões escolares. Além disso, cadastro e organização de projetos relacionados ou não à um grupo de pesquisa, que irão realizar o registro de observações astronômicas periódicas.

2.1 Descrição do cliente

Observatório Sidereus Nuncius

Endereço: Rua Pedro Américo, 02

Telefone: (28) 3522-1071

Proprietário: Galileu Galilei

2.2 Descrição dos usuários

2.2.1 *Coordenador*

Responsável por registrar os grupos de pesquisas e agendamento de excursões. Então, ele terá acesso a todos os processos, com exceção do processo de registro de observação.

2.2.2 *Pesquisador*

Responsável por registrar as observações e descobertas astronômicas realizadas dentro do observatório, associadas a um grupo de pesquisa.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Requisitos de Manutenção de Cadastros

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção estão relacionados aos cadastros básicos necessários para dar suporte ao processo de agendamento de visitas, do registro de observações, constelações, projeto ao Observatório Sidereus Nuncius.

Larissa Paganini

[RF01] Inserir Caravana

[RF02] Alterar Caravana

[RF03] Remover Caravana

[RF04] Visualizar Caravana

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Caravana com os seguintes campos:

- (*) Nome da Caravana
- (*) Tipo da Caravana (Escolar, Universitária, Turística, Institucional)
- (*) Instituição/Organização Responsável
- (*) Responsável pela Caravana
- (*) Telefone de Contato

- (*) Quantidade de Visitantes
- ( ) Observações

Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

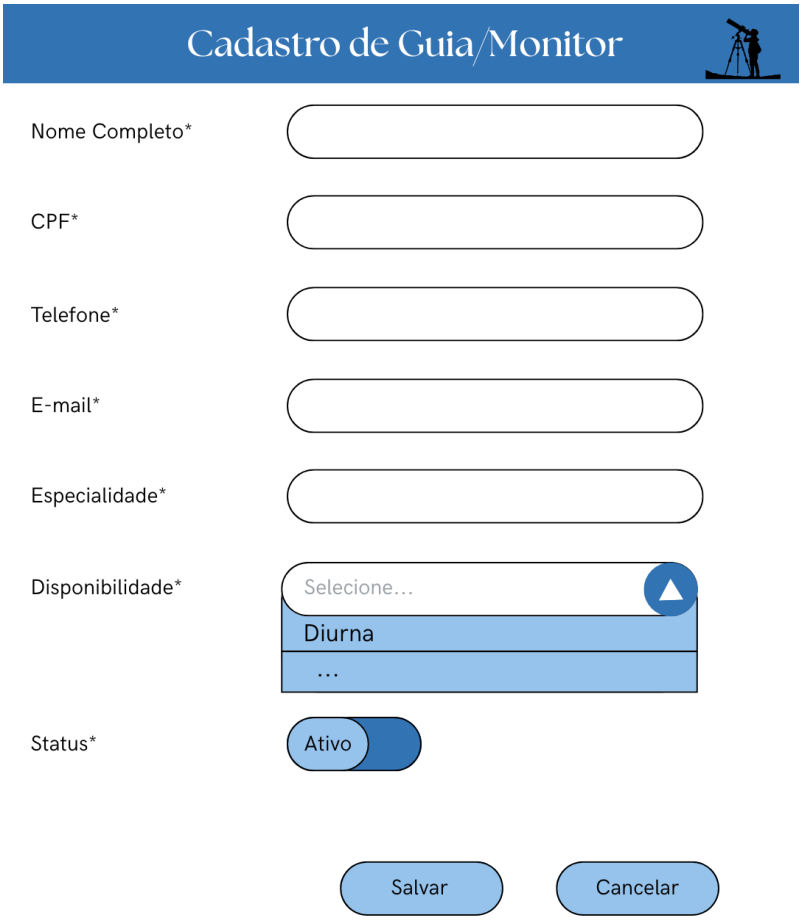
1. A quantidade de visitantes deverá ser maior que zero e não poderá ultrapassar 50 visitantes.
2. Uma Caravana não poderá ser removida caso esteja vinculada a um Agendamento futuro.

Larissa Paganini
[RF05] Inserir Guia
[RF06] Alterar Guia
[RF07] Remover Guia
[RF08] Visualizar Guia

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Guia/Monitor com os seguintes campos:

- (*) Nome Completo
- (*) CPF
- (*) Telefone
- (*) E-mail
- (*) Especialidade
- (*) Status (Ativo/Inativo)
- (*) Disponibilidade



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O CPF deverá ser único no sistema.
2. Apenas Guias com status “Ativo” poderão ser vinculados a Agendamentos.
3. Um Guia não poderá ser removido caso esteja vinculado a um Agendamento futuro.

Emanuelly Borges

[RF09] Inserir Constelação

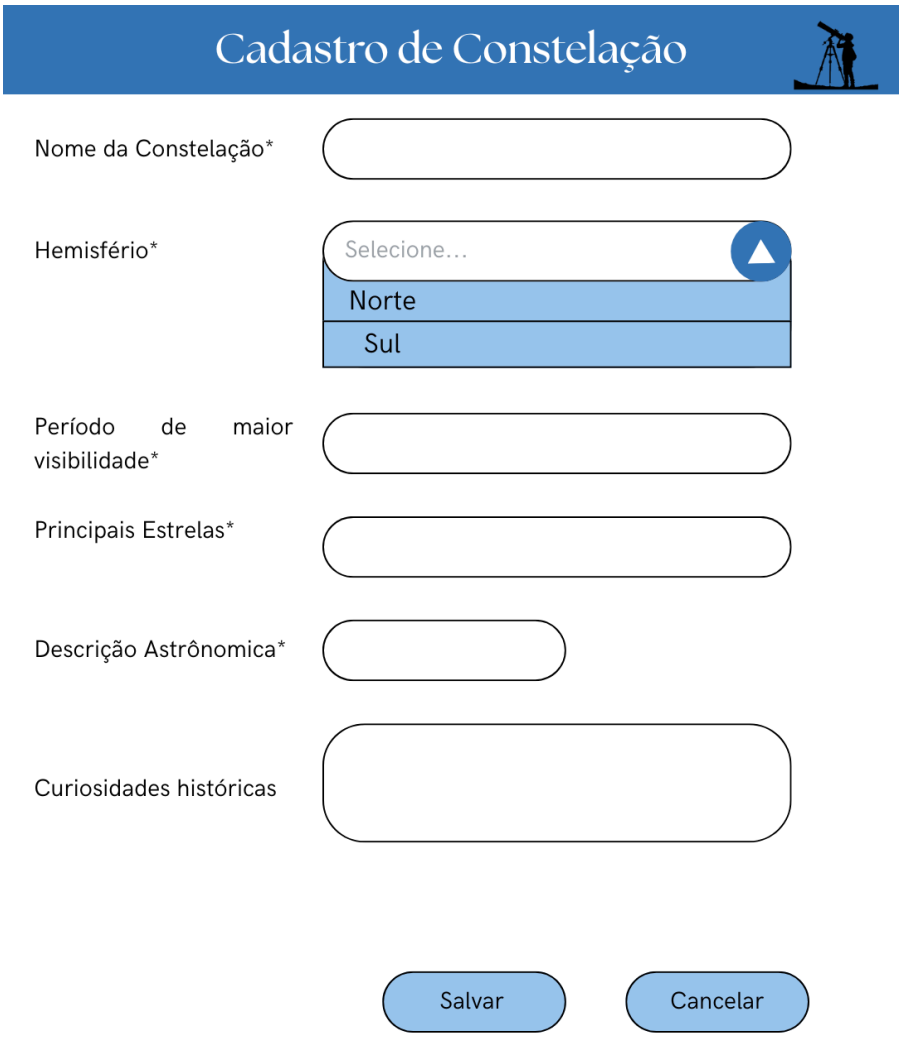
[RF10] Alterar Constelação

[RF11] Remover Constelação

[RF12] Visualizar Constelação

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Constelação com os seguintes campos:



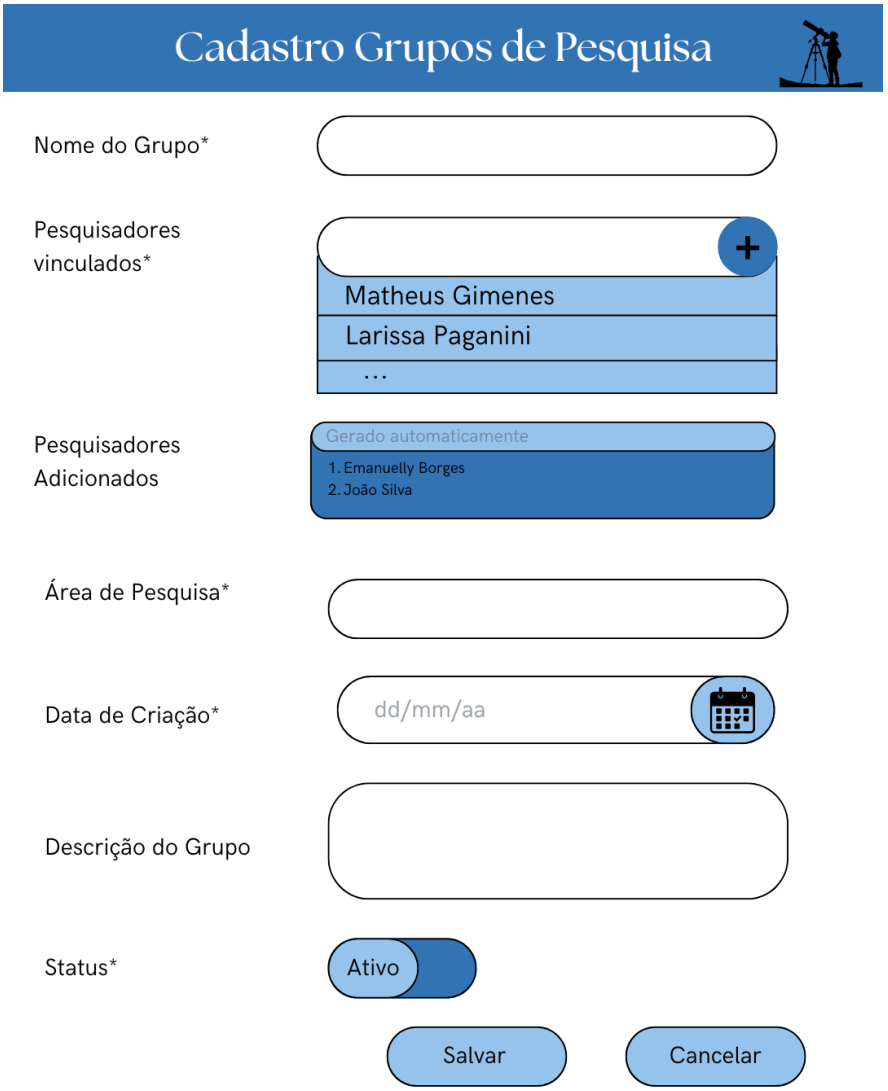
Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O nome da Constelação deverá ser único no sistema.
2. Uma Constelação não poderá ser removida caso esteja vinculada a Observações registradas.
3. O período de visibilidade deverá estar em formato válido (mês inicial e mês final).

Emanuelly Borges
[RF13] Inserir Grupo de Pesquisa
[RF14] Alterar Grupo de Pesquisa
[RF15] Remover Grupo de Pesquisa
[RF16] Visualizar Grupo de Pesquisa

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Projeto com os seguintes campos:



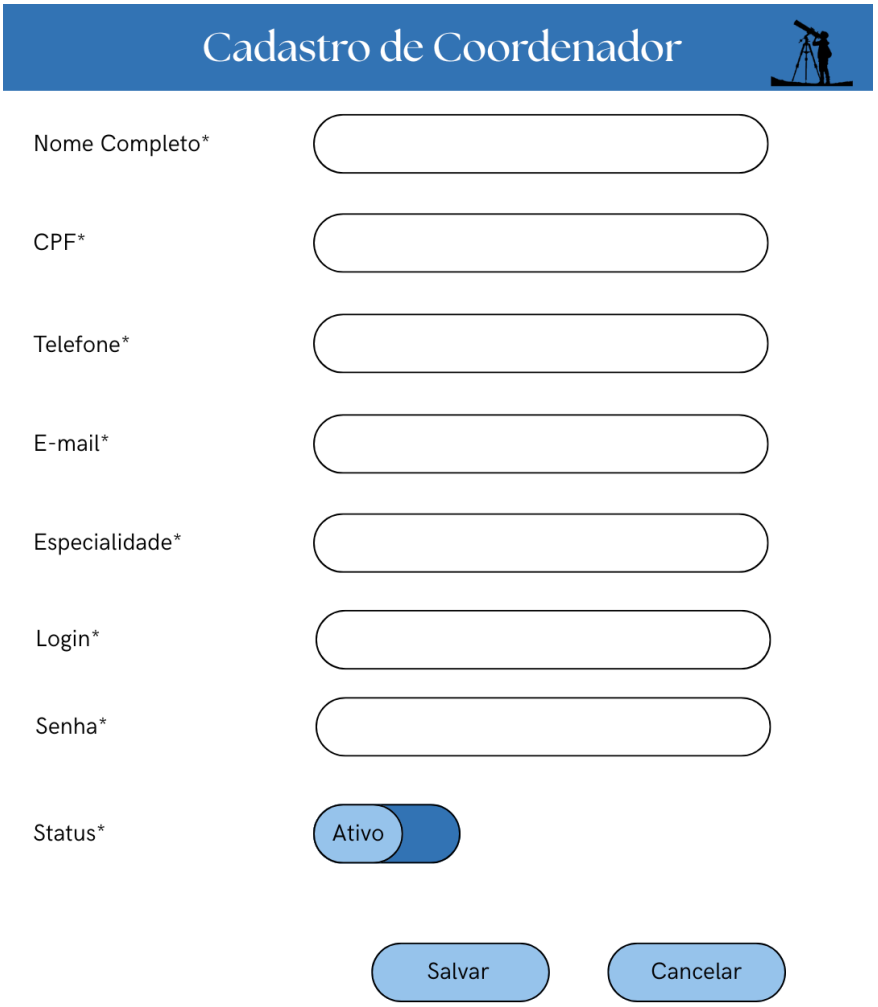
Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. A Data de Término não poderá ser anterior à Data de Início.

Matheus Gimenes
[RF17] Inserir Coordenador
[RF18] Alterar Coordenador
[RF19] Remover Coordenador
[RF20] Visualizar Coordenador

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Coordenador com os seguintes campos:



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O CPF deverá ser único no sistema.
2. O e-mail deverá ser único no sistema.
3. A senha deverá ser armazenada de forma criptografada.
4. Apenas Coordenadores com status “Ativo” poderão acessar o sistema.

5. Um Coordenador não poderá ser removido caso esteja vinculado a registros ativos (projetos, grupos ou agendamentos)

Matheus Gimenes

[RF21] Inserir Pesquisador

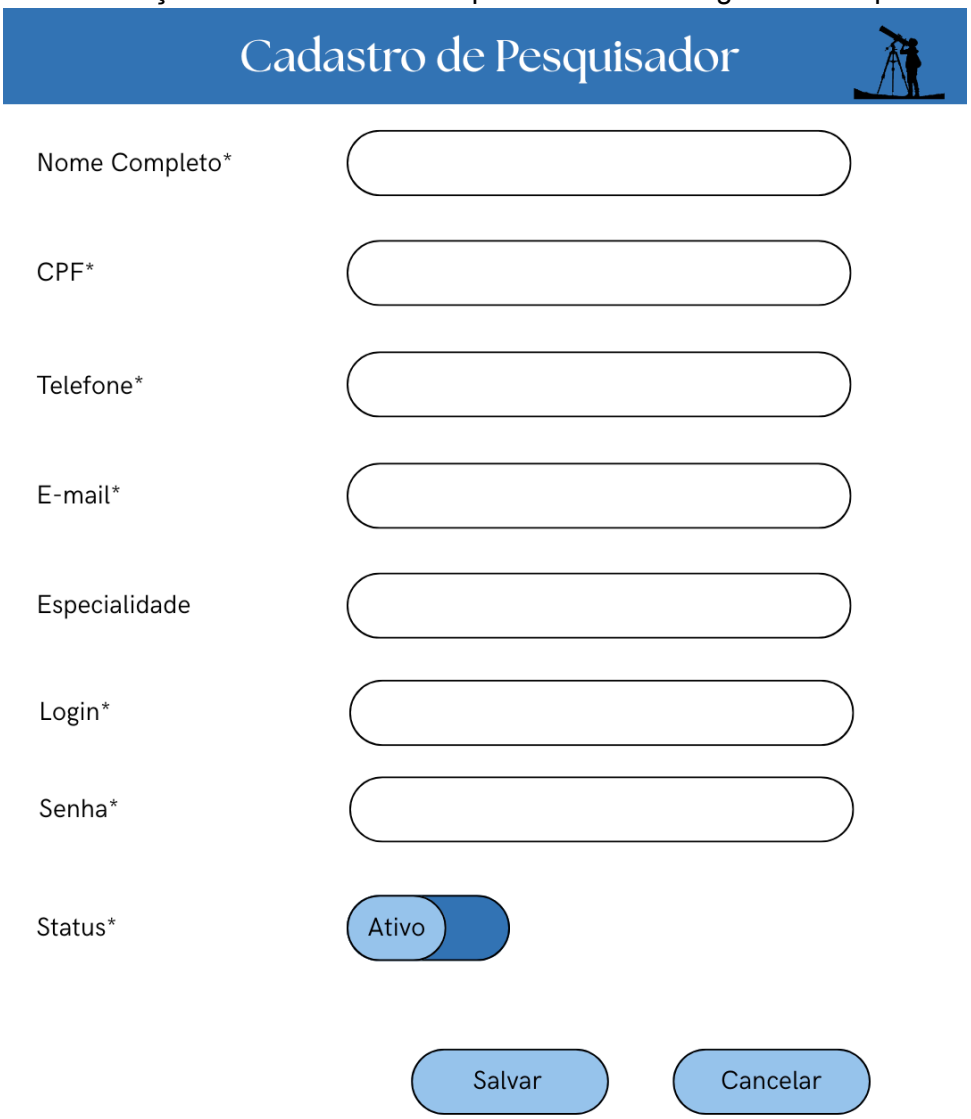
[RF22] Alterar Pesquisador

[RF23] Remover Pesquisador

[RF24] Visualizar Pesquisador

Ator: Coordenador

Manutenção de cadastro de Pesquisador com os seguintes campos:



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O CPF deverá ser único no sistema.
2. O e-mail deverá ser único no sistema.
3. A senha deverá ser armazenada de forma criptografada.
4. Apenas Coordenadores com status "Ativo" poderão acessar o sistema.
5. Um Coordenador não poderá ser removido caso esteja vinculado a registros ativos (projetos, grupos ou agendamentos)

3.2 Requisitos de Processos de Negócio

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção estão relacionados ao processo de Agendamento de Visitas ao Observatório. Este processo envolve a associação entre Caravana e Guia, além da definição de data e horário disponíveis.

[RF25] Entrar no Sistema

Ator: Coordenador, Pesquisador

Requisito de entrada no sistema com os seguintes campos:

Regras de Negócio:

1. O sistema deverá validar login e senha antes de permitir acesso.
2. Apenas usuários com status "Ativo" poderão acessar o sistema.
3. O sistema deverá identificar o perfil do usuário para liberar funcionalidades específicas.

[RF26] Sair do Sistema

Ator: Coordenador, Pesquisador

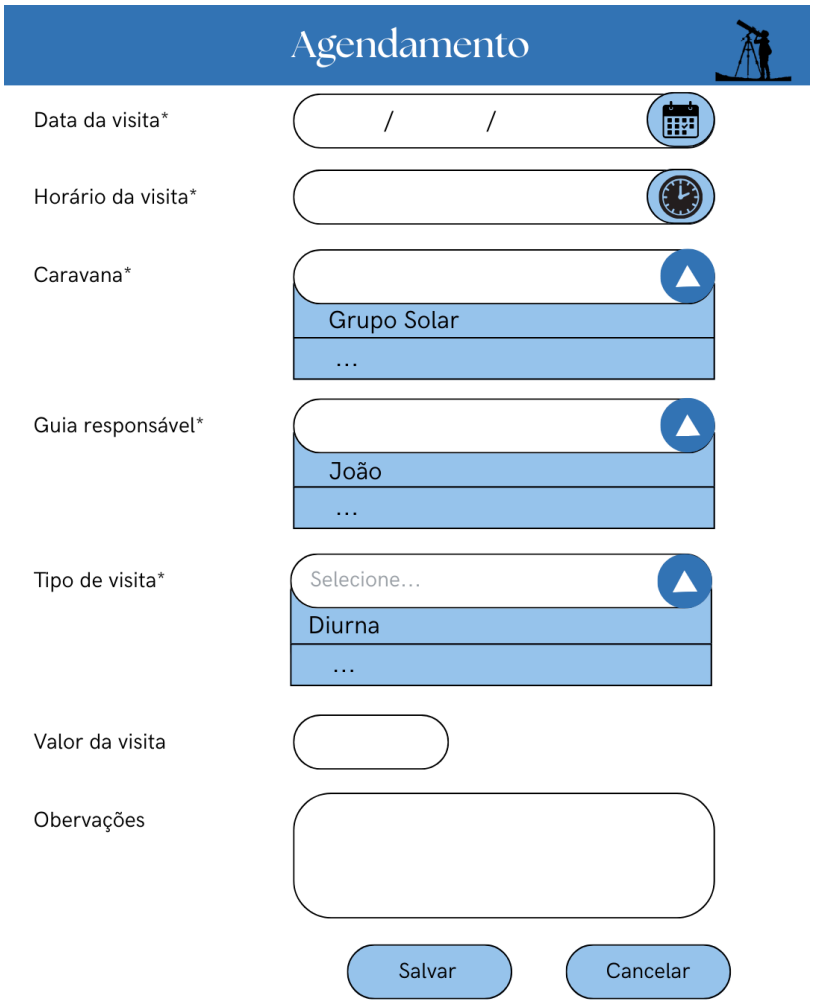
Requisito de saída do sistema.

Larissa Paganini
[RF27] Inserir Agendamento
[RF28] Alterar Agendamento
[RF29] Remover Agendamento
[RF30] Visualizar Agendamento

Ator: Coordenador

Requisito de Agendamento de Visita com os seguintes campos:

- (*) Data da Visita
- (*) Horário da Visita
- (*) Caravana
- (*) Guia Responsável
- (*) Tipo de Visita (Diurna, Noturna, Sessão Especial)
- ( ) Valor da Visita
- ( ) Observações



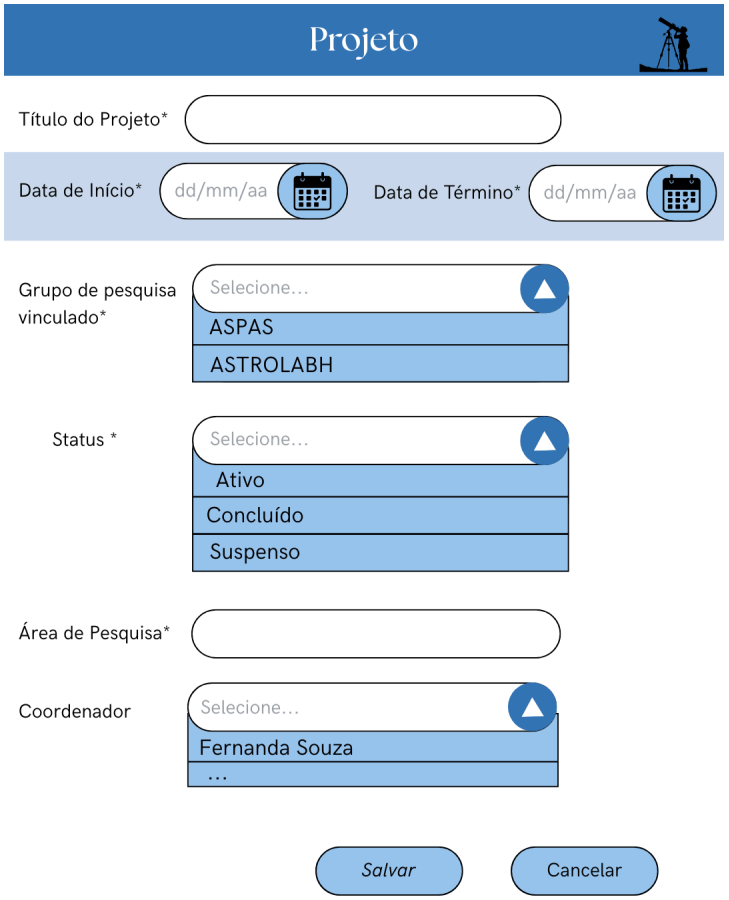
Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O sistema **não deverá permitir** o Agendamento caso já exista outro Agendamento cadastrado para a mesma Data da Visita e o mesmo Horário da Visita. (Regra de negócio)
2. Apenas Guias com status "**Ativo**" poderão ser vinculados ao Agendamento.
3. O sistema **não deverá permitir** mais de **3 Agendamentos** para a **mesma data** dentro do **mesmo turno**.(Regra de negócio)

Matheus Gimenes
[RF31] Inserir Projeto
[RF32] Alterar Projeto
[RF33] Remover Projeto
[RF34] Visualizar Projeto

Ator: Coordenador

Requisito de Organização de Grupo de Pesquisa com os seguintes campos:



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O sistema não deverá permitir a criação de Projeto sem que exista um Grupo de pesquisa previamente cadastrado.
2. Um Projeto deverá estar vinculado a pelo menos um Coordenador.
3. Um Projeto não poderá ser removido caso possua Observações vinculadas a ele.
4. Não poderá existir mais que 10 projetos ativos simultaneamente. (Regra de negócio)
5. Um coordenador só poderá ser responsável por **no máximo 2 Projetos** com status “Ativo” (Regra de negócio)

Emanuelly Borges
[RF35] Inserir Observações
[RF36] Alterar Observações
[RF37] Remover Observações
[RF38] Visualizar Observações

Ator: Pesquisador
Requisito de Registro de Observações com os seguintes campos:

Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O sistema não deverá permitir o registro de Observação sem que o Projeto esteja com status “Ativo”.
2. A data da observação deve estar entre a **data de início e término do projeto**.
3. Não poderá existir Observação sem Constelação associada.
4. O sistema não deverá permitir registrar duas observações da mesma constelação **no mesmo dia** associada ao mesmo projeto de pesquisa. (Regra de negócio)
5. O sistema deverá atribuir automaticamente a versão da observação, incrementando em 1 em relação à última observação registrada para a mesma Constelação dentro do mesmo Projeto.(Regra de negócio)

3.3 Requisitos de Relatórios/Listagens

[RF39] Listar Agendamentos (Por Período, Tipo de Visita e Guia) Larissa

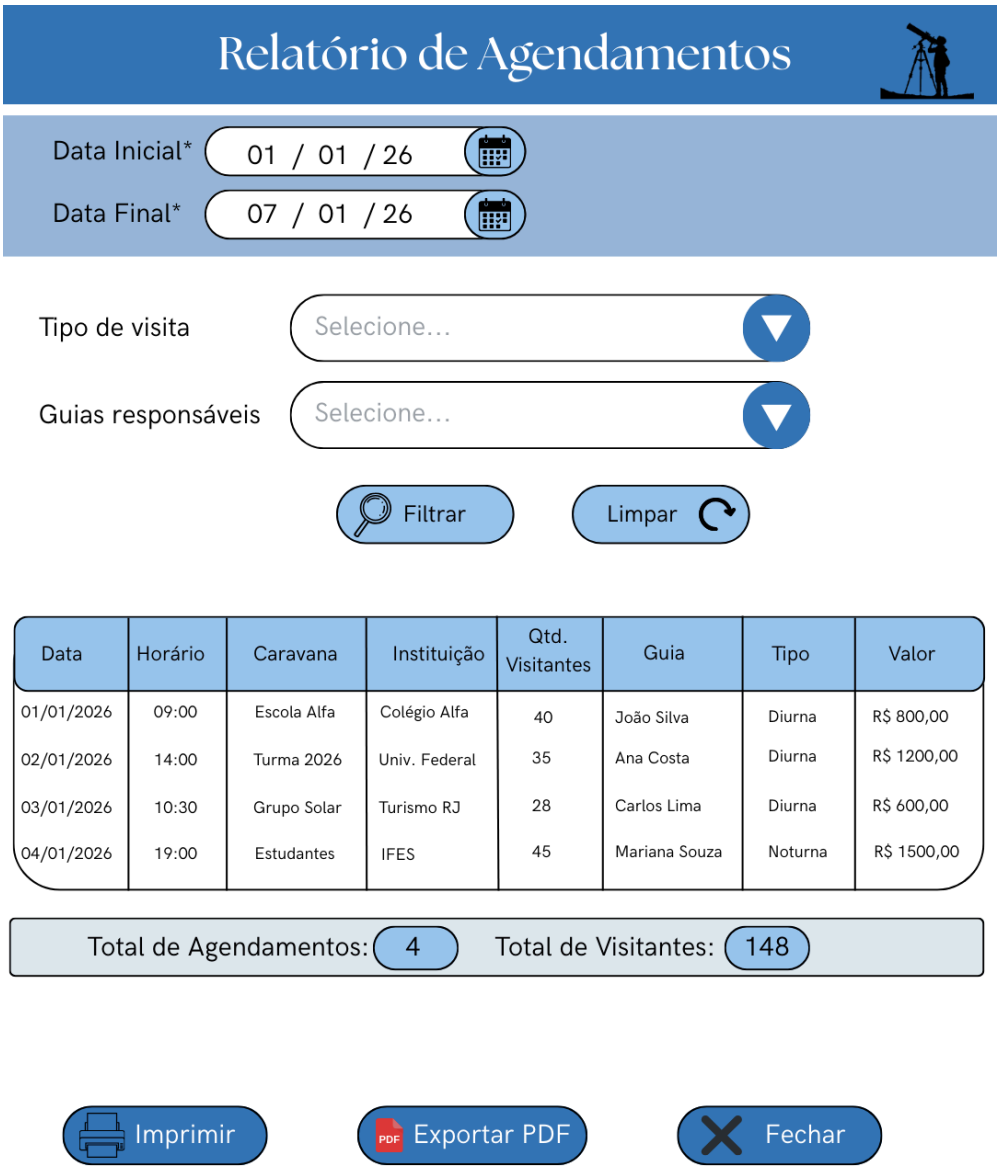
Ator: Coordenador

Listagem dos Agendamentos contendo os seguintes campos:

- Data da Visita
- Horário
- Nome da Caravana
- Instituição
- Quantidade de Visitantes
- Guia Responsável
- Tipo de Visita
- Valor da Visita

O relatório deverá permitir filtro por:

- Data Inicial
- Data Final
- Tipo de Visita
- Guia Responsável



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. Os Agendamentos deverão ser listados por ordem crescente de Data e Horário.

[RF40] Listar Totais de Visitantes por Mês (Por Período) Larissa

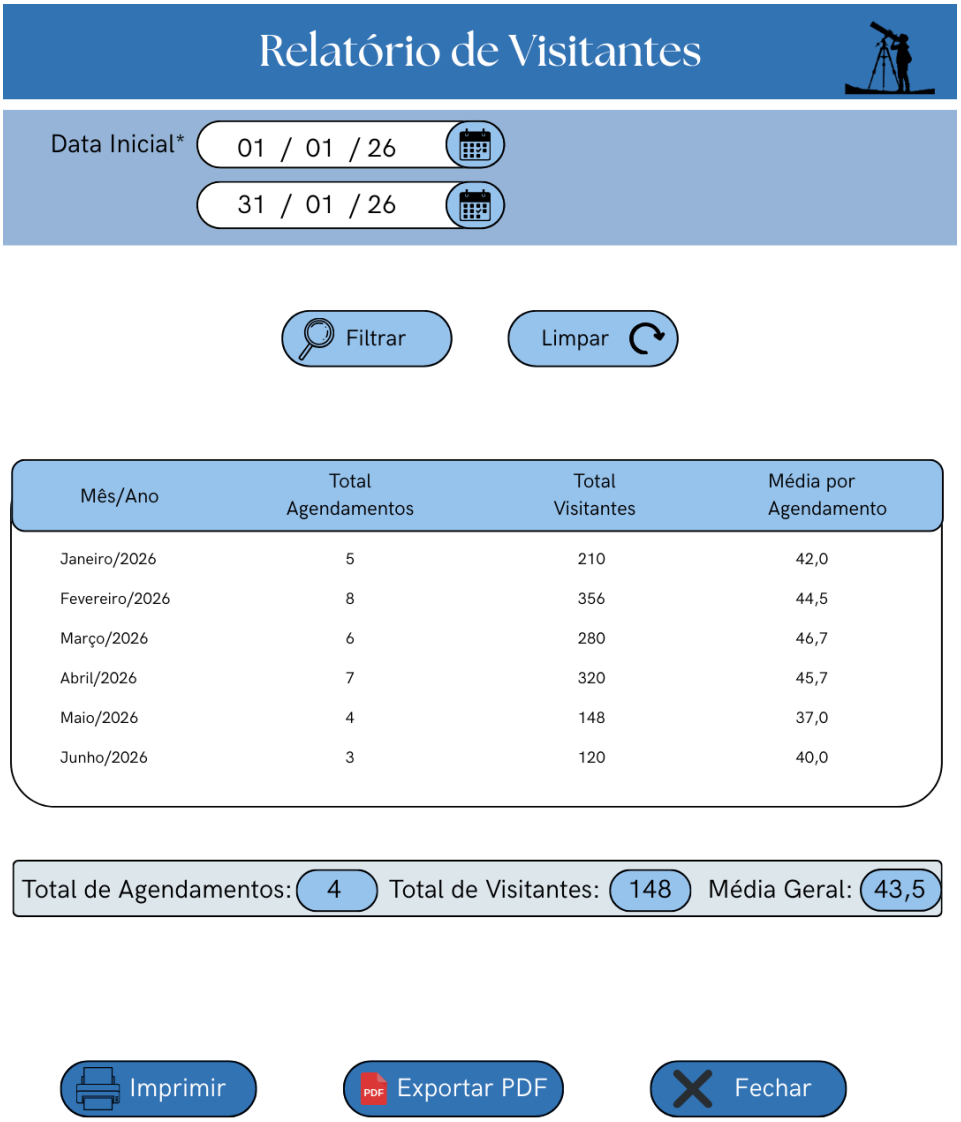
Ator: Coordenador

Listagem estatística contendo os seguintes campos:

- Mês/Ano
- Quantidade Total de Agendamentos
- Total Geral de Visitantes
- Média de Visitantes por Agendamento

O relatório deverá permitir filtro por:

- Data Inicial
- Data Final



Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. As estatísticas deverão ser agrupadas por Mês/Ano.
2. O relatório deverá utilizar funções de agregação para cálculo de totalizações (COUNT, SUM e AVG).
3. Os resultados deverão ser apresentados em ordem cronológica.

[RF41] Listar Projeto (Por Grupo de Pesquisa, Status e Data) Matheus

Ator: Coordenador

Listagem dos Grupos de Pesquisa contendo os seguintes campos:

Nome do Grupo

Projeto Vinculado

Pesquisador Responsável

Área de Pesquisa

Data de Criação

Status do Grupo

Quantidade de Pesquisadores Vinculados

O relatório deverá permitir filtro por:

- Grupo de Pesquisa
- Status (Ativo/Inativo)
- Data

Relatório de Grupos de Pesquisa

Data Inicial* 01 / 01 / 26

Data Final* 07 / 01 / 26

Projeto Selecione...

Status Selecione...

Filtrar Limpar

Data	Projeto	Responsável	Nome	Área	Qtd. pesquisadores	Status
01/01/2026	A23	Lucas Silva	LAIR	TI	2	ATIVO
02/01/2026	B403	Lais Rocha	LEDS	TI	4	AVITO
03/01/2026	B32	Leo Marques	PING	TI	2	ATIVO
04/01/2026	E239	Livia Hern	LABORA	TI	3	INATIVO

Total de grupos de pesquisa: 4 Total de pesquisadores : 11

Imprimir Exportar PDF Fechar

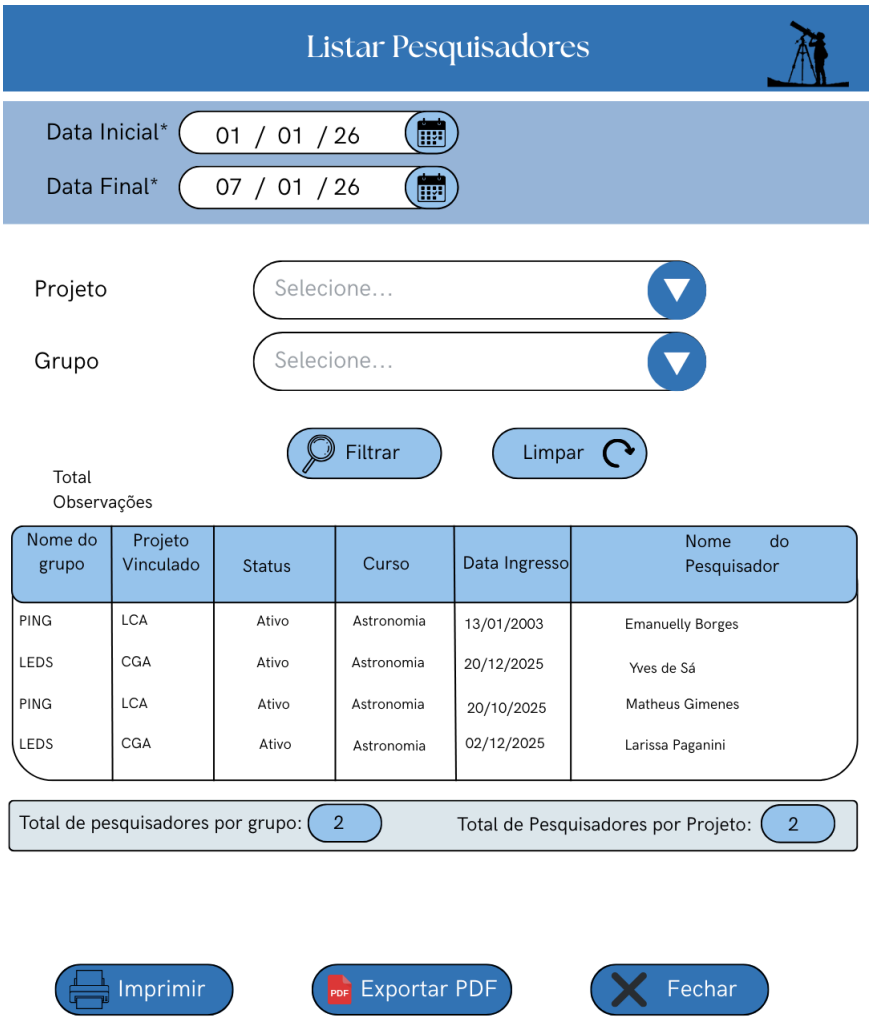
Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. Os Grupos deverão ser listados em ordem alfabética pelo Nome do Grupo.
2. O relatório deverá apresentar a quantidade total de grupos por Projeto.
3. O sistema deverá utilizar função de agregação (COUNT) para totalização de grupos.

[RF42] Listar Pesquisadores por Projeto Matheus

Ator: Coordenador

Listagem de todos os Pesquisadores por Grupo de Pesquisa e Projeto contendo os seguintes campos:



- **Nome do Grupo**
- **Projeto Vinculado**
- **Nome do Pesquisador**

- **Curso**
- **Data de Ingresso**
- **Status do Pesquisador**

O relatório deverá permitir filtro por:

- **Projeto**
- **Data**

Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

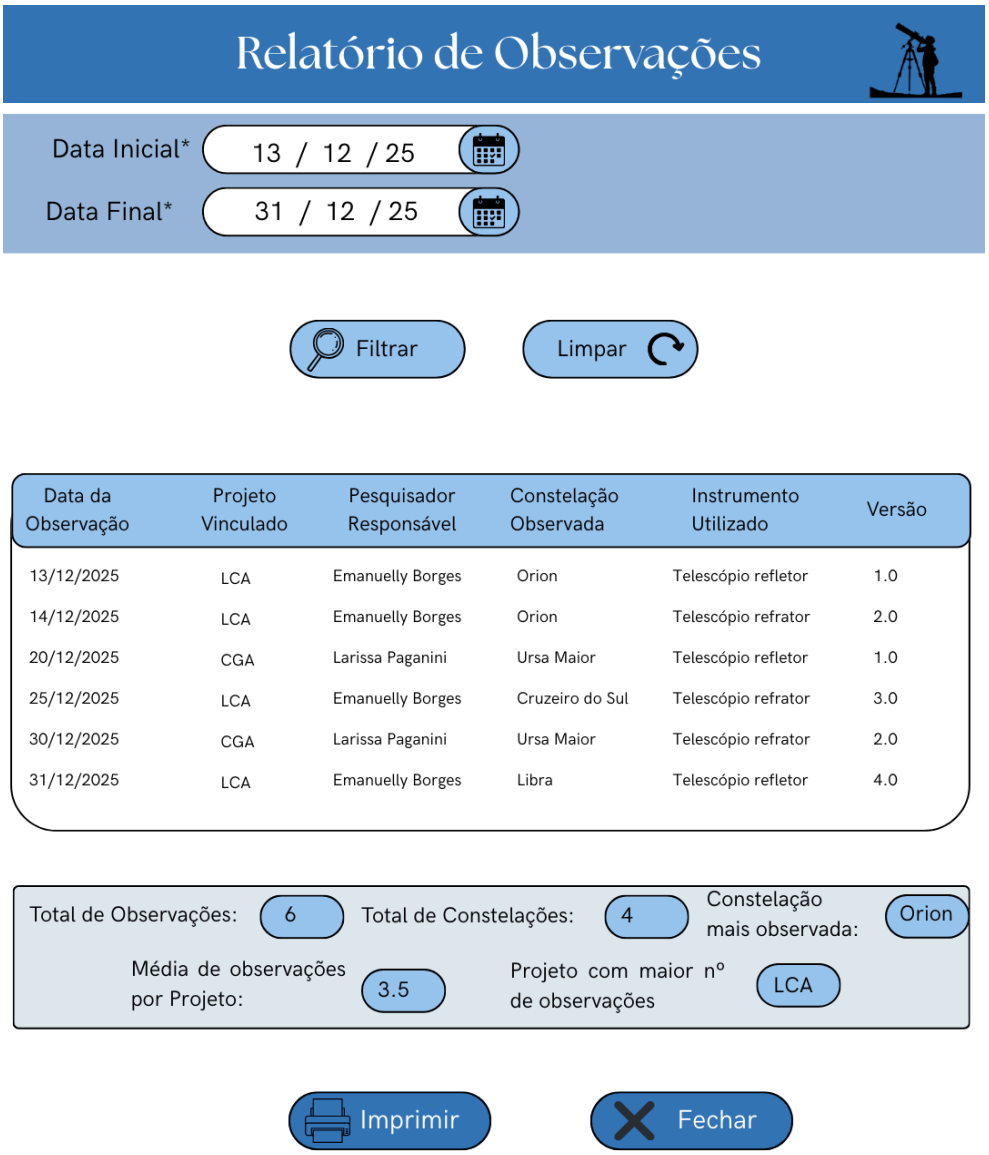
1. O relatório deverá agrupar os resultados por Grupo de Pesquisa.
2. O sistema deverá apresentar a quantidade total de Pesquisadores por Grupo.
3. Os dados deverão ser apresentados em ordem alfabética por Grupo e Pesquisador.

[RF43] Listar Observações (Por Período, Projeto e Constelação) Emanuelly

Ator: Coordenador, Pesquisador

O relatório deverá permitir filtro por:

- Data Inicial
- Data Final
- Projeto
- Constelação



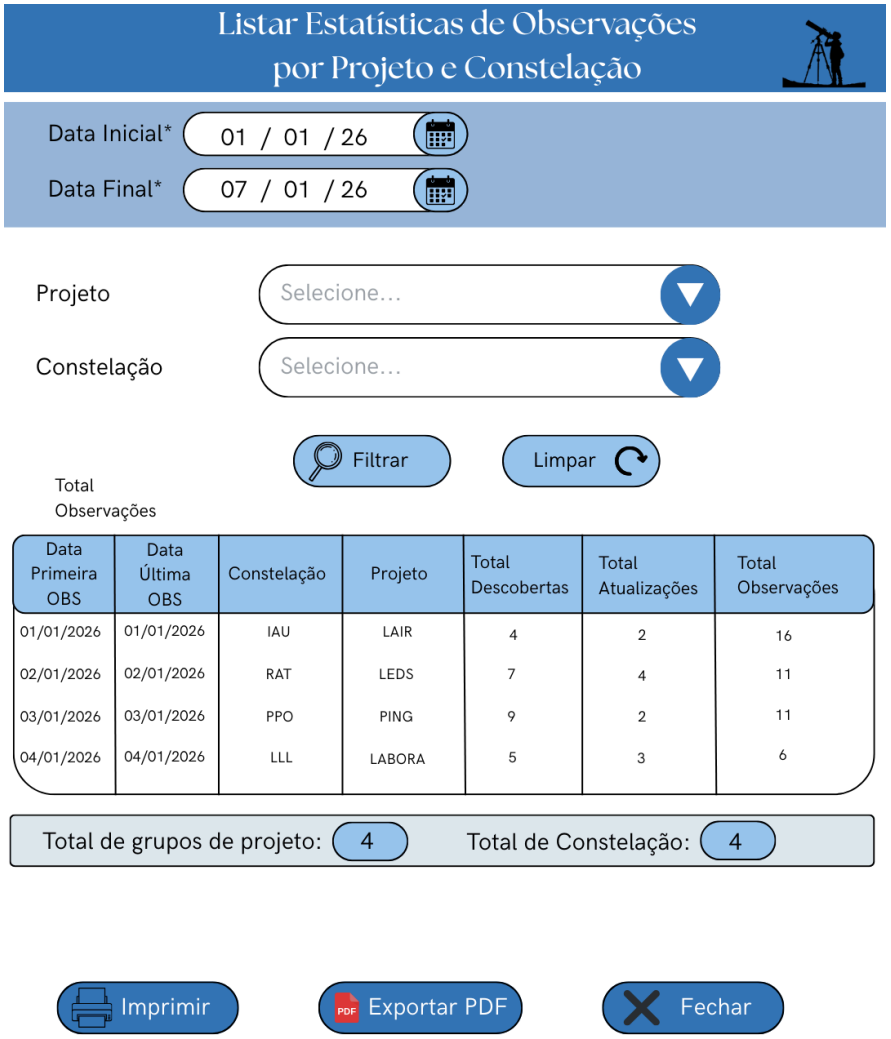
Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. As Observações deverão ser listadas em ordem cronológica.
2. O relatório deverá apresentar a quantidade total de Observações no período.
3. O sistema deverá permitir totalização por Tipo de Registro (Descobertas vs Atualizações).

[RF44] Listar Estatísticas de Observações por Projeto e Constelação Emanuelly

Ator: Coordenador

Listagem estatística contendo os seguintes campos:



O relatório deverá permitir filtro por:

- Projeto
- Constelação

- Período (Data Inicial e Data Final)

Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio:

1. O relatório deverá utilizar funções de agregação (COUNT, MIN, MAX).
2. Os dados deverão ser agrupados por Projeto e Constelação.
3. Os resultados deverão ser apresentados em ordem decrescente de Total de Observações.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES)

4.1 Implementação

[RNF01] Linguagem de Programação

Java SE Versão 1.6

[RNF02] Banco de Dados

PostgreSQL Versão 8.3

4.2 Interface

[RNF03] Logotipo do Cliente

Em todas as telas do sistema será exibido no canto inferior direito o logotipo do cliente.

4.3 Empacotamento

[RNF04] Entrega em CD

O sistema deverá ser entregue ao cliente em CD Rom.
Toda a instalação do sistema deverá ser realizada em clique-clique.

Representante do contratando	**Representante da contratante**
Testemunha 1	**Testemunha 2**